PORTFOLIO.

NICK.

GAME JAM

DOKUMENTATION

Game Design
Prof. Christoph Müller und Julien Trübiger
Sommersemester 2026

SEBASTIANA AUGENSTEIN
Matrikel-Nr.: 266599, DIM 2

CARA BRÜGGENDIECK
Matrikel-Nr.: 269899, DIM 2

TOBIAS MOSER
Matrikel-Nr.: 269296, MIM 2

PRANVERA PELAJ
Matrikel-Nr.: 261210, DIM 2

BOTL.

DER SPIELER STARTET IN EINER GROSSEN, LEEREN GARAGE.
DER RAUM IST MIT VEREINZELTEN INDUSTRIAL-ASSETS AUSGESTATTET UND BEWUSST REDUZIERT GEHALTEN.
ZIEL DES MVP IST ES, AUS DEM GEBÄUDE ZU ENTKOMMEN.
URSPRÜNGLICH WAREN PHOTOGRAMMETRY-RÄUME AUS UNSERER REALEN UMGEBUNG GEPLANT. DIESE IDEE WURDE IM RAHMEN DER GAMEJAM VERWORFEN, UM DEN FOKUS AUF DIE SPIELMECHANIKEN ZU LEGEN STATT AUF DIE UMGEBUNG.
DIE ATMOSPHÄRE ORIENTIERT SICH AM "BACKROOMS"-CHARAKTER: EIN LEERER, KÜNSTLICH WIRKENDER RAUM, DER DURCH SOUNDDESIGN STATT DURCH VISUELLE DETAILS GETRAGEN WIRD. DER RAUM ERKLÄRT DIE DYSTOPIE NICHT – ER LÄSST SIE SPÜREN. HALLIGKEIT, STILLE UND VEREINZELTE GERÄUSCHE VERMITTELN, DASS DIESER ORT NICHT FÜR DEN SPIELER GEMACHT IST.
DAS LEVEL DIENT GLEICHZEITIG ALS TUTORIAL: DER SPIELER LERNT HIER DAS SAMMELN VON FLASCHEN UND DIE ERSTEN FÄHIGKEITEN KENNEN, MIT DENEN ER DIE HINDERNISSE AUF DEM WEG NACH DRAUSSEN ÜBERWINDET.



INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG 6

2. IDEENFINDUNG 6

2.1 VORBEREITUNG 6
2.2 FINALES BRAINSTORMING 7

3. GAME DESIGN DOKUMENT 8

3.1 CORE CONCEPT 8

3.1.1 Main Mechanics 8
3.1.2 Core Loops 9

3.1.2.1 Primäres Ziel 9
3.1.2.2 Short-Term Ziel 9

3.1.3 Intention 10

3.1.3.1 Die Idee 10
3.1.3.2 Einordnung 10
3.1.3.3 Emotionales Bild 11
3.1.3.4 Zeitwahrnehmung 11

3.1.4 Setting 12
3.1.5 Narrative 12
3.1.6 Gameplay 13

3.2 VISUAL/AUDIO STYLE 13

3.2.1 Assets 13
3.2.2 Environment 14
3.2.3 Charaktere 20
3.2.4 Audio 22
3.2.5 UI 23

3.3 IMPLEMENTIERUNG IN GODOT 24

INHALTSVERZEICHNIS

3.4 KERNSYSTEME 24

3.4.1 Character Controller 24
3.4.2 Kollisionen 24
3.4.3 Fähigkeiten 25

3.4.3.1 Werfen 25
3.4.3.2 Schrumpfen 25
3.4.3.4 Sticky Flaschen 25
3.4.3.5 Schweben 25

3.4.4 UI 26

3.5 ASSETS UND ANIMATIONEN 27

3.5.1 Selbsterstellte Assets 27
3.5.2 BlendKit 28
3.5.3 Selbsterstellte Animationen 28

3.6 LEVEL DESIGN 29

3.6.1 Environment Design 29
3.6.2 Leveldesign Philosophie 29
3.6.3 Progressionssysteme 29

3.7 HERAUSFORDERUNGEN 30

3.8 TIMELINE 31

4. UMSETZUNG PROTOTYP 32

5. TEAM BEITRÄGE 33

5.1 PRANVERA 33
5.2 CARA 34
5.3 TOBIAS 35
5.4 SEBASTIANA 36

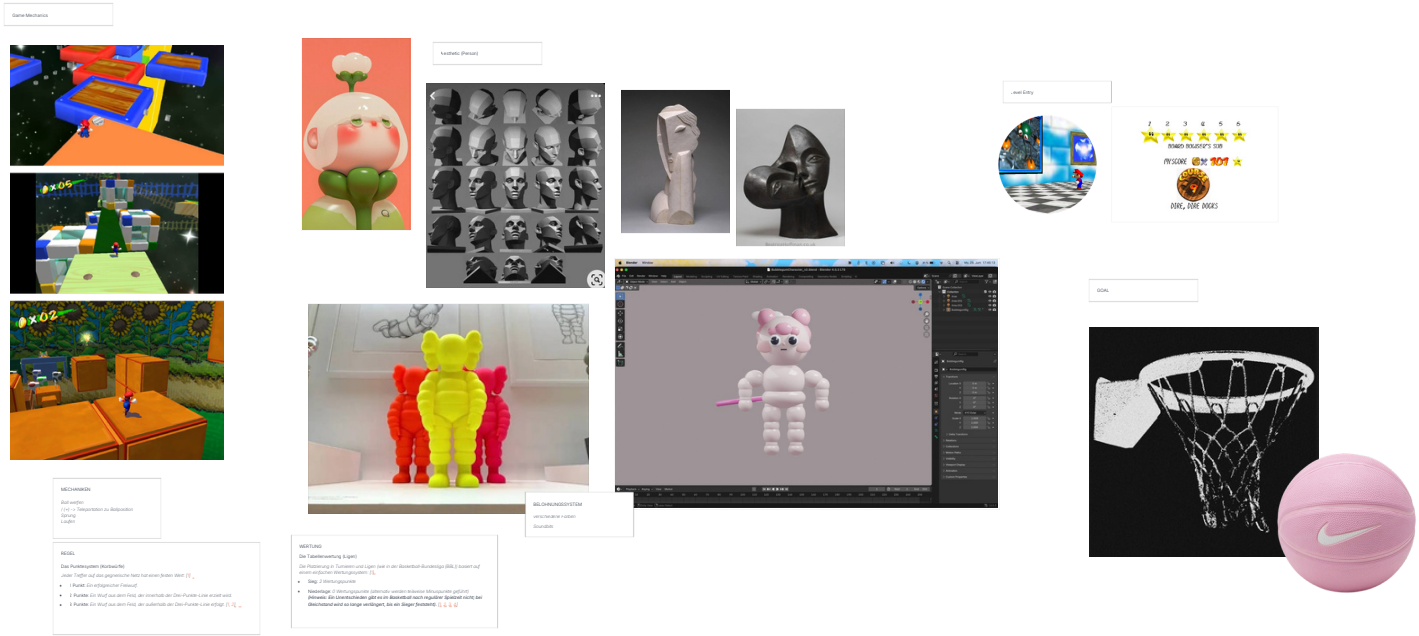
6. AUSBLICK 37

1. EINLEITUNG

Im Rahmen des Game Jams im Sommersemester 2026 an der HFU School of Design and Media entstand innerhalb von nur vier Tagen der Prototyp des Spiels **BOTLNICK.** In dieser kurzen Zeit wurden alle wichtigen Bereiche der Spieleentwicklung umgesetzt. Dazu gehörten die erste Idee, das Worldbuilding, die technische Entwicklung und die Gestaltung eigener Assets. Das Ergebnis ist ein spielbarer Prototyp mit einer stimmigen Spielwelt, einem eigenen visuellen Stil und funktionierendem Gameplay.

2. IDEENFINDUNG

2.1 VORBEREITUNG



Bereits im Vorfeld des Game Jams wurden fundamentale Designentscheidungen konzeptionell fixiert. Die gestalterische Orientierung fokussierte sich primär auf die Super-Mario-Reihe, unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten „Hidden Levels“ aus Super-Mario-Sunshine (Nintendo, 2002). Das Kern-Gameplay dieses Referenztitels basiert maßgeblich auf dem Einsatz einer Wasserdüse („Dreckweg 08/17“) als komplementäre Spielmechanik. In den besagten „Hidden Levels“ wird diese Mechanik jedoch gezielt restringiert, wodurch eine signifikante Erhöhung des spielerischen Schwierigkeitsgrades bei gleichzeitig reduziertem Entwicklungsaufwand erzielt wird. Aufgrund dieser Effizienz eignete sich das Prinzip in besonderem Maße für die limitierten zeitlichen Rahmenbedingungen eines Game Jams. Des Weiteren wurde die Implementierung des Levelauswahl-Verfahrens aus Super-Mario-64 (Nintendo, 1996) evaluiert, bei dem das Betreten einzelner Spielwelten durch die Interaktion mit Gemälden erfolgt. Als zusätzliche ludische Komponente wurde eine Basketball-Mechanik in Erwägung gezogen: Ein Basketball sollte hierbei als Zielbedingung (Levelabschluss) fungieren, während das dazugehörige Scoring-System das Punktesystem dieser Sportart adaptieren sollte.

2.2 FINALES BRAINSTORMING



Zum Auftakt des Game Jams wurde das Leitthema **„Drunter und Drüber"** bekannt gegeben. In einem gemeinsamen Brainstorming wurden erste Ideen gesammelt. Dabei fiel die Entscheidung, den Photogrammetrie-Look beizubehalten, da er gut zu einem dystopischen Setting passt.

Aus der Konzeptfindung entstand die Idee, **Pfandflaschen** als **Collectables** einzusetzen. Was zunächst ungewöhnlich wirkte, erwies sich als passender Ansatz, um einen gesellschaftlichen Bezug herzustellen: Die Spielmechanik greift das deutsche Pfandsystem auf, das Recycling fördert und zur Sauberkeit im öffentlichen Raum beiträgt. So entstand das finale Konzept eines „Pfandflaschensammel-Simulators".

Auf dieser Basis wurden die Grundzüge der Spielwelt festgelegt: der Protagonist Nick, der für eine über der Spielwelt lebende Elite Flaschen einsammelt, die fehlerhaften Hilfsroboter „LUIs" als Gegner sowie der Getränkeautomat „Walbert" als Sidekick und lebendes Inventar. Visuell wurde sich auf einen Low-Poly-Stil sowie einer Color Guide geeinigt.

Die genannten Zahlen basieren auf Erhebungen von Euromonitor International (zitiert nach Laville/Taylor, The Guardian, 2017), dem Global Plastics Outlook der OECD (2022) sowie Angaben des Umweltbundesamts zur Rücklaufquote bepfandeter Einweggetränkeverpackungen.

3. GAME DESIGN DOKUMENT

3.1 CORE CONCEPT

BOTLNICK. ist ein Exploration-Spiel, in dem der Spieler die Rolle von Nick übernimmt. Zu Beginn des Spiels wird in einer kurzen Cutscene gezeigt, wie ein goldener Blob achtlos eine Plastikflasche wegwirft. Anschließend startet das eigentliche Gameplay, in dem der Spieler Pfandflaschen sammelt, neue Fähigkeiten freischaltet und Hindernisse überwindet, um schließlich aus dem Gebäude zu entkommen. Gleichzeitig soll das Spiel vermitteln, dass vermeintlicher Müll einen Wert besitzt und durch Recycling sinnvoll genutzt werden kann.

DESIGN PILLARS

Sammeln: Flaschen sind die zentrale Ressource. Was andere wegwerfen, hat für den Spieler Wert.

Progression durch Fähigkeiten: Fortschritt heißt neue Optionen, nicht höhere Zahlen. Werfen, Schrumpfen, Klebeflaschen, Schweben.

Vertikalität: Der Weg führt nach oben. Räumlich und erzählerisch – von ganz unten bis zur Elite.

Atmosphäre: Reduzierte Backrooms-Räume, getragen von Sound und visuellen Details.

3.1.1 Main Mechanics

Der Spieler bewegt sich frei durch das Level und erkundet die Umgebung. Während der Erkundung sammelt er verstreute Pfandflaschen, die als Ressource zum Freischalten neuer Fähigkeiten dienen.

Über den Roboter Walbert können diese Fähigkeiten aktiviert werden, wodurch neue Spielmechaniken verfügbar werden. Jede neu erlernte Fähigkeit ermöglicht es, weitere Hindernisse zu überwinden und bisher unzugängliche Bereiche des Levels zu erreichen. Neben der Erkundung muss der Spieler außerdem Gegnern ausweichen und die unterschiedlichen Fähigkeiten sinnvoll einsetzen, um den Ausgang zu erreichen.

3.1.2 Core Loops

3.1.2.1 Primäres Ziel

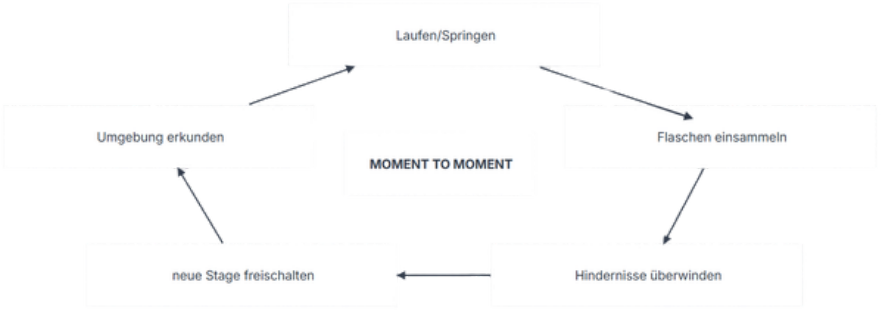
Der Spieler will aus dem Gebäude entkommen, in dem die Elite ihn gefangen hält. Im MVP endet das Spiel mit dem Ausbruch. Im fertigen Spiel arbeitet sich Nick Level für Level nach oben – bis zur Elite selbst.

3.1.2.2 Short-Term Ziel

Von Moment zu Moment sammelt der Spieler frei liegende Flaschen. Mit genug Flaschen erwirbt er am Roboter eine Soda Can und schaltet damit dauerhaft eine Fähigkeit frei. Jede neue Fähigkeit öffnet den Weg über das nächste Hindernis. So trägt jedes kleine Ziel direkt zum großen Ziel bei.

MOMENT TO MOMENT

Der Spieler bewegt sich durch den Raum und observiert die Umgebung. Er läuft, springt und sammelt Flaschen um neue Fähigkeiten zu erlangen um das Level zu bestehen.

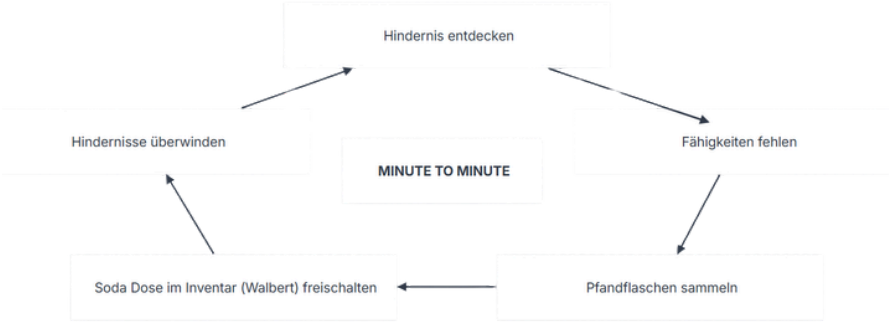


MINUTE TO MINUTE

Der Spieler stößt auf ein Hindernis, welches er noch nicht überwinden kann. Sammelt dementsprechend viele Pfandflaschen, um die Fähigkeiten zu erwerben.

Daraufhin wird der Roboter bedient um eine Soda Dose zu erwerben. Walbert schaltet die Fähigkeit frei. Der Spieler kann diese nun nutzen.

Zwischendurch weicht er den anderen, bösen Robotern, Luis, aus, die ihn stören und kommentieren.



HOUR TO HOUR

Der Spieler schließt ein Level ab und öffnet eine neue Stage.
Mit jeder Stage kommt er der Elite näher und versteht mehr von der Welt, in der er gefangen ist.

Im MVP endet dieser Bogen mit dem Ausbruch aus dem Gebäude; im fertigen Spiel führt er bis zum Endgame gegen die Elite.





3.1.3 Intention

3.1.3.1 Die Idee

Das Spiel beginnt mit einer Cutscene, in der ein goldener „Blob" achtlos eine Flasche wegwirft. Von dort schneidet die Szene direkt ins Spielgeschehen: Der Hauptcharakter spawnt in der Spielwelt und sieht zunächst leere Pfandflaschen vor sich liegen.

Durch die Platzierung verschiedener Hindernisse wird der Charakter unterschwellig durch das Level geleitet. Um diese Hindernisse zu überwinden, müssen im Laufe des Gameplays nach und nach neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Dies geschieht durch das Einsammeln der frei in der Welt verteilten Pfandflaschen.

3.1.3.2 Einordnung

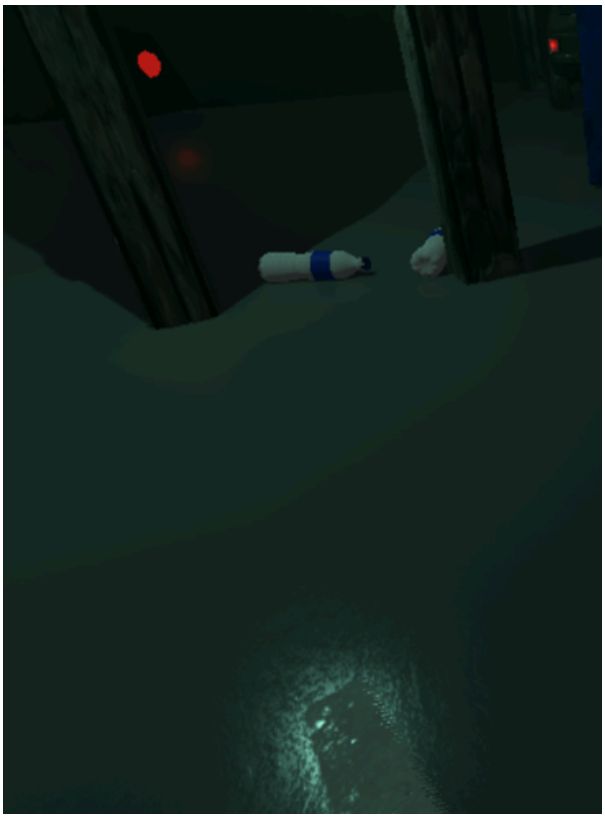
Weltweit werden jede Minute rund eine Million Plastikflaschen verkauft. Nur etwa 9 % davon werden recycelt. Der Rest landet auf Deponien, in Verbrennungsanlagen oder in der Natur. Allein in den Meeren machen Plastikflaschen rund ein Fünftel des Mülls aus.
Das Pfandsystem zeigt, dass es anders geht. In Deutschland kommen über 96 % der bepfandeten Flaschen zurück in den Kreislauf. Im europäischen Durchschnitt sind es ohne Pfand nur rund 30 %. Der Grund ist einfach: Das Pfand gibt der Flasche einen Wert. Eine weggeworfene Flasche ist kein Müll mehr, sondern etwas, das man aufhebt.
Genau diese Idee greift unser Spiel auf. Weggeworfene Flaschen werden zur Ressource. Der Spieler sammelt sie und schaltet dadurch neue Fähigkeiten frei. So machen wir ein alltägliches System sichtbar und zeigen spielerisch, welcher Wert in dem steckt, was andere achtlos wegwerfen.



3.1.3.3 Emotionales Bild

Der Spieler startet klein und machtlos. Die Welt um ihn ist groß, die Hindernisse wirken zunächst unüberwindbar. Vor ihm liegt nur das, was andere achtlos weggeworfen haben.
Genau daraus entsteht das zentrale Gefühl des Spiels. Was für andere Müll ist, wird für den Spieler wertvoll. Jede gesammelte Flasche ist ein kleiner Erfolg. Jede freigeschaltete Fähigkeit macht spürbar, dass sich das Sammeln lohnt.
Der Spieler soll neugierig durch die Welt gehen und Fortschritt nicht durch Druck, sondern durch eigene Entdeckung erleben. Am Ende soll ein Gedanke hängen bleiben: In dem, was weggeworfen wird, steckt Wert. Man muss ihn nur aufheben.





3.1.3.4 Zeitwahrnehmung

Das Spiel setzt den Spieler nicht unter Zeitdruck. Es gibt keine Timer und keine Countdowns. Der Spieler soll innehalten, den Raum lesen und selbst entdecken, wo Flaschen liegen und welche Wege möglich sind. Tempo entsteht nur situativ – etwa wenn die Luis stören.
Grundhaltung: Neugier statt Hektik.

3.1.4 Setting

BOTLNICK. spielt in einer großen, verlassenen Tiefgarage, die bewusst minimalistisch gestaltet wurde. Die reduzierte Umgebung orientiert sich optisch an den sogenannten Backrooms und erzeugt durch ihre Leere sowie das Sounddesign eine beklemmende Atmosphäre. Der Fokus liegt nicht auf einer detailreichen Umgebung, sondern auf den Spielmechaniken und der Stimmung. Das Level dient gleichzeitig als Tutorial und führt den Spieler schrittweise an die verschiedenen Fähigkeiten und Hindernisse heran.

3.1.5 Narrative

Der Protagonist „Nick" steckt sinnbildlich in einem Hamsterrad. Eine Elite, die oberhalb der Spielwelt lebt, wirft Flaschen herab, die Nick einsammeln muss. Jede vollständig gereinigte Ebene ermöglicht den Aufstieg zur nächsten Plattform. Als Gegner treten die „LUIs" auf. Roboter, die ursprünglich als Hilfskräfte für die Reinigungsarbeit gedacht waren, durch eine Fehlfunktion jedoch korrumpiert wurden und Nick nun behindern statt helfen. Sie erhöhen den Schwierigkeitsgrad und dienen zugleich als Comedic Relief und bewusster “Rage-Bait” Frustrationsfaktor. Als Begleiter wurde der Sidekick „Walbert" entworfen — ein Getränkeautomat, der als lebendes Inventar fungiert. Er verwaltet vier Fähigkeiten, die dauerhaft freigeschaltet werden, sobald genug Pfandflaschen gesammelt wurden. Visuell einigte sich das Team auf einen Low-Poly-Stil, der durch einen gemeinsamen Color Guide einheitlich gehalten wurde. Erzählerisch wird das Spiel zusätzlich durch Cutscenes getragen. Mit jeder abgeschlossenen Stage wird ein weiteres Fragment der Gesamtgeschichte freigeschaltet, sodass sich die Handlung nach und nach im Laufe des Gameplays entfaltet. Die Story-Fragmente dienen dabei zugleich als Belohnung: Sie geben dem Spieler über die reine Spielmechanik hinaus einen Anreiz, weiterzuspielen und die nächste Ebene zu erreichen.

Der aktuelle Prototyp konzentriert sich auf Nicks erste Etappe: die Flucht aus dem Gebäude, in dem er gefangen gehalten wird. Der Spieler erlernt dabei die grundlegenden Fähigkeiten, lernt seinen Sidekick Walbert kennen und begegnet den ersten LUIs. Er entkommt am Ende erfolgreich. Der erste Schritt hinaus in die größere Spielwelt.

3.1.6 Gameplay

Das Gameplay basiert auf einem wiederkehrenden Spielablauf. Zunächst erkundet der Spieler die Umgebung und stößt auf Hindernisse, die ohne zusätzliche Fähigkeiten nicht überwunden werden können. Anschließend sammelt er Pfandflaschen, um über Walbert neue Fähigkeiten freizuschalten. Diese Fähigkeiten ermöglichen es, neue Wege zu öffnen und weitere Bereiche des Levels zu erreichen. Währenddessen muss der Spieler feindlichen Robotern ausweichen und die Umgebung aufmerksam beobachten. Dieser Ablauf wiederholt sich bis der Ausgang erreicht ist. Mit jedem Fortschritt entwickelt sich die Spielfigur weiter und erhält neue Möglichkeiten, wodurch sich der Spielverlauf kontinuierlich erweitert.

3.2 VISUAL/AUDIO STYLE

3.2.1 Assets

Zu Beginn der Entwicklung wurden reale Gegenstände eingescannt und als Assets im Spiel getestet, um authentische Objekte per Photogrammetrie direkt in die Spielwelt zu übertragen. Es zeigte sich jedoch schnell, dass dieser Ansatz die kreative Arbeit einschränkte: Farben, Texturen und Formen der Scans ließen sich nur mit unverhältnismäßigem Aufwand anpassen und führten zu inkonsistenten Ergebnissen.

Daher wurde der Ansatz gewechselt und nach alternativen Asset-Quellen recherchiert. Die Anforderungen: flexibel anpassbar, stilistisch passend zur Spielwelt und unterstützend für die düstere Atmosphäre. Als Hauptwerkzeug etablierte sich das Blender-Add-on BlenderKit, über das passende Assets gesucht, heruntergeladen und individuell an Umgebung und Geschichte angepasst wurden.

Der Fokus lag auf Objekten, die den Verfall der Spielwelt transportieren: heruntergekommene Autos, Müll in allen Formen, benutzte und beschädigte Alltagsgegenstände. Jedes platzierte Asset verstärkt das Bild einer aufgegebenen, toxischen Umgebung und macht den Kontrast zwischen dem achtlos hinabgeworfenen Müll der Elite und der Sisyphusarbeit der Nicks greifbar. Die Umgebung selbst wird zum Erzähler.



3.2.2 Environment

Aufbereitung des 3D-Scans in Blender

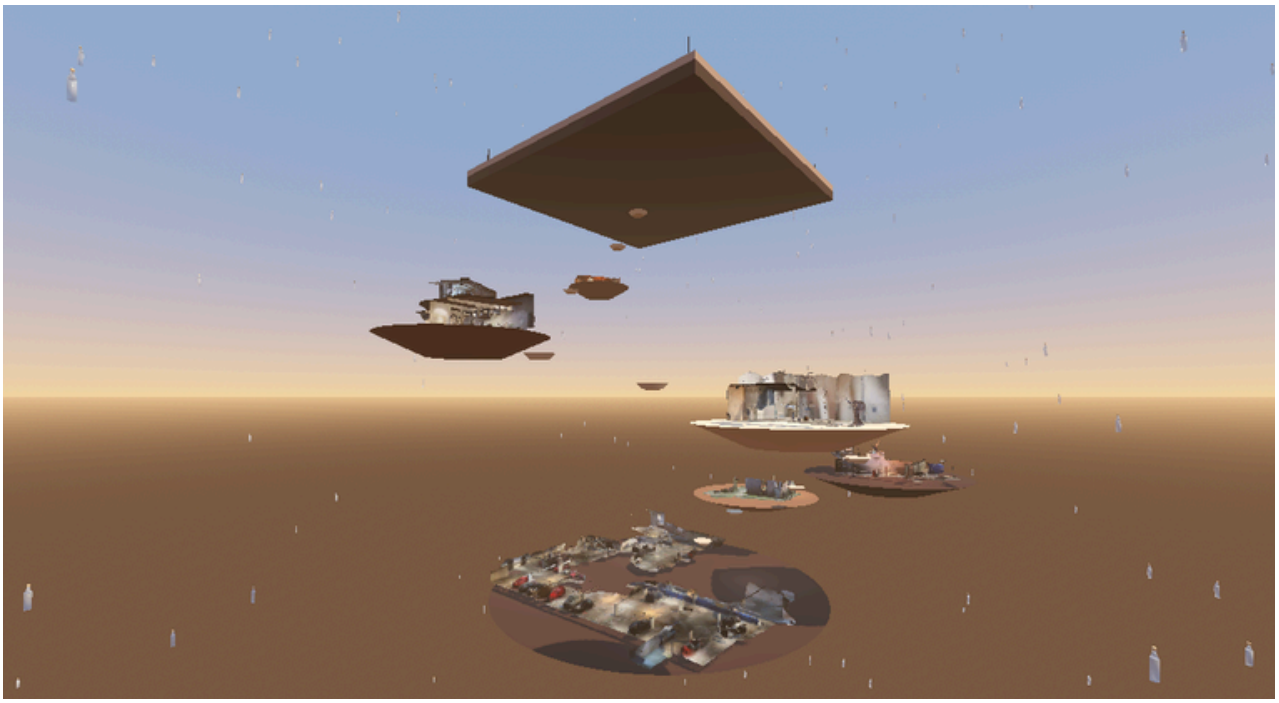
Zunächst wurde die Geometrie der fünf Mesh-Objekte bereinigt: Doppelte Vertices an den Segmentnähten wurden verschweißt, lose Elemente gelöscht und frei schwebende Scan-Artefakte über eine Inselerkennung entfernt.

Die Polygonreduktion erfolgte zweistufig per Decimate-Modifier (Collapse), um UV-Koordinaten zu erhalten. Von zunächst 15 % (ca. 10.200 Dreiecke) auf final ca. 4.400 Dreiecke.

Zum Freistellen des Innenraums wurde der Grundriss über Schnittebenen analysiert und die gesamte Umgebungsgeometrie außerhalb der Gebäudegrenzen entfernt. Ebenso Rekonstruktionsartefakte spiegelnder Oberflächen im Innenraum. Löchern in Wänden und Decke wurden alle gefüllt und mit einem Ersatzmaterial versehen. Verkaufsfenster und Eingang blieben bewusst offen. Nachträglich wurden zudem die Kanten, insbesondere am Boden geglättet und verbliebene, im Weg stehende Artefakte entfernt.

Für den Export wurden alle Teil-Meshes zusammengeführt, die Transformationen angewendet und die Texturauflösung von 4096^2 auf 1024^2 reduziert. Der Export erfolgte als glTF-Binary (.glb) mit eingebetteten Texturen.

Für einen Test wurden alle Szenen in einer Spirale auf Godot übertragen, ein Flaschenregen simuliert sowie eine Zielplattform eingefügt.



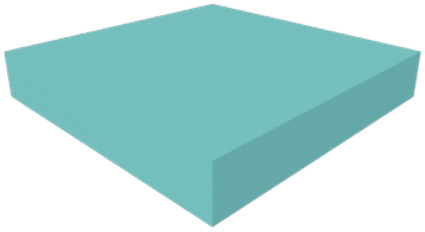


Als **Levelentry** sollte die Ausstellung “Don’t stop running” des Künstlers Oscar Götz in der Halle 93, orientiert an Super Mario 64, dienen.

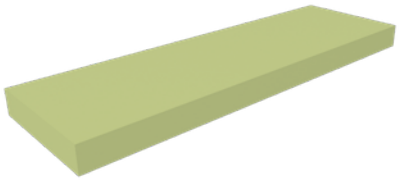


Als weitere Idee diente, um von dem Prinzip wegzukommen, in verschiedene Bilder, dafür auf verschiedene “Ebenen” in der Spirale zu landen, der eingang einer lokalen (Furtwangen) Tiefgarage als **Levelentry.**

Es wurden verschiedene Plattformen erstellt, die als bewegbare Assets in der Photogrammetrie Umgebung Platz finden sollen. Im folgenden sind die Standard Plattformen dokumentiert die sich durch das Spiel ziehen.



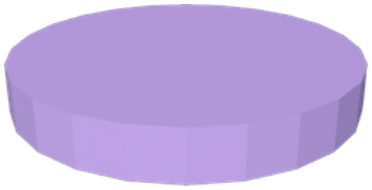
- gleitet zu Seite und zurück.
- fährt wie ein Lift hoch und runter
- wackelt erst, stürzt dann in die Tiefe
- schrumpft auf 0 und plopp wieder auf



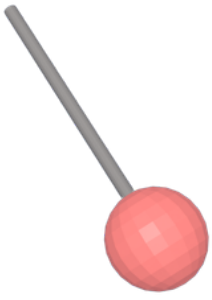
- rotiert um seine eigene Mitte



- funktioniert wie ein Trampolin



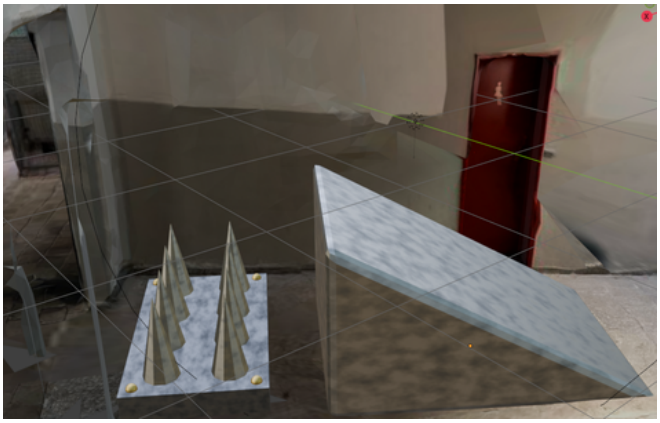
- zieht eine horizontale Kreisbahn



- schwingt 65° nach links und rechts

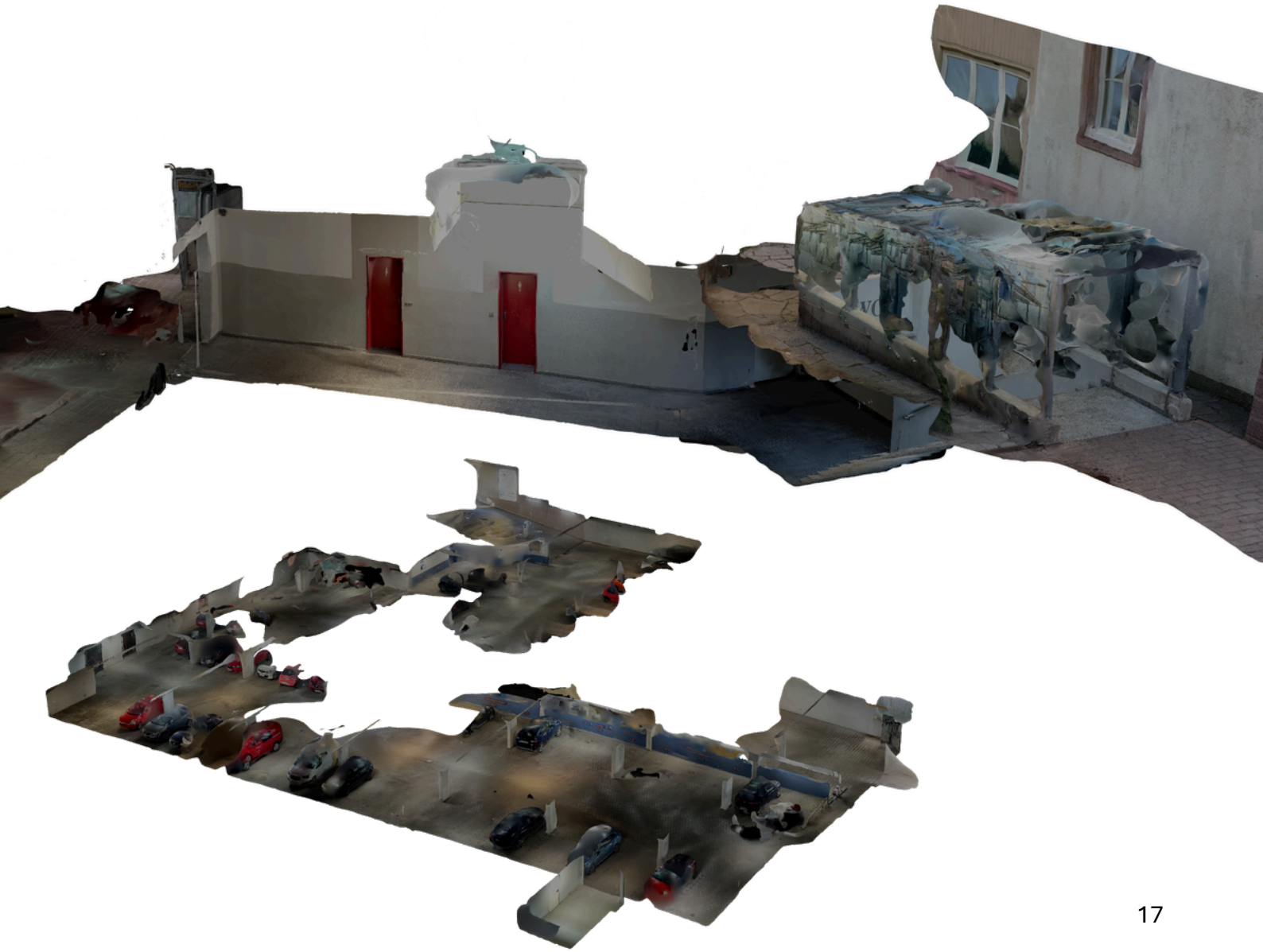


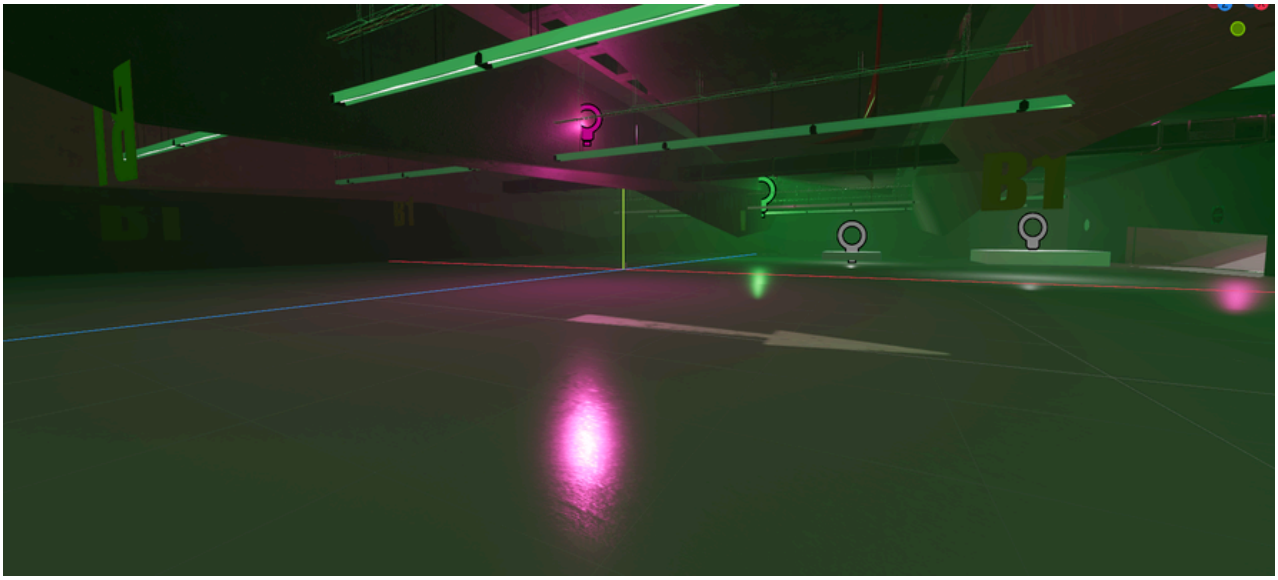
- drehen sich knapp über dem Boden im Kreis



Auf den Bildern sind verschiedene Platfformen die stilistisch sowie thematisch passend zur Szenerie weiter ausgearbeitet wurden, dargestellt.

Gegen Ende von Tag 2 kamen viele Bedenken bezüglich der Photgrammetrieobjekte auf, weswegen sich dann dazu entschieden wurde, die Idee zu verwerfen. Es wurde sich für eine neue Stage entschieden. Diesmal nur ein einziger Raum, welcher mit verschiedenen Assets gefüllt werden soll, die sowohl als Plattform wie auch als Hindernis dienen sollen. Thematisch spielt sich das Ereignis noch immer in einer Tiefgarage ab.





Optimierung der Parkhaus-Szene in Blender

Die über BlendKit heruntergeladene Parkhaus-Szene umfasste 293 Objekte mit ca. 204.000 Polygonen und 80 eingebetteten Texturen bei 494 MB Dateigröße. Für die Verwendung in Godot zu groß. Eine Analyse der Szene zeigte, dass die Dateigröße fast vollständig durch die Texturen verursacht wurde, u. a. einen 8879 × 5616 px großen Photogrammetrie-Scan und mehrere 4K-PBR-Textursets. Die Geometrie selbst war unkritisch. Zur Texturoptimierung wurden 74 Texturen programmatisch auf maximal 1024 px skaliert, 31 unkomprimierte 32-Bit-EXR-Dateien in 8-Bit-PNG konvertiert und 13 inhaltsgleiche Duplikate über einen MD5-Hash identifiziert und zusammengeführt. Die Dateigröße sank damit von 494 MB auf 72,7 MB. Bei drei Materialien wurden zudem nicht verbundene Displacement-Maps über einen Displacement-Node korrekt angeschlossen.

Die Polygonreduktion erfolgte zweistufig per Decimate-Modifier: zunächst für alle Meshes über ca. 1.000 Polygonen (204.240 → 75.954), anschließend per Skript mit Ratio 0,1 auf alle 196 Mesh-Objekte, wobei Meshes mit ≤ 32 Flächen übersprungen wurden. Ergebnis: ca. 10.600 Polygone, eine Gesamtreduktion von ca. 95 % bei erhaltenen UV-Koordinaten und Materialzuweisungen.

Abschließend wurde die Low-Poly-Szene als glTF-Binary (47,5 MB) mit eingebetteten Texturen exportiert, sodass sie direkt in Godot importiert werden kann.







Screenshots der finalen Szene.

3.2.3 Charaktere

Nick ist der Protagonist und einer von unzähligen identischen Arbeitsrobotern der Elite. Sein Design aus einfachen, kugelförmigen Grundformen wirkt kindlich und fast spielzeughaft. Eine bewusst schlichte Konstruktion, die seinen Status als Massenprodukt unterstreicht.

Nick wurde nicht erschaffen, um einzigartig zu sein, sondern um zu funktionieren. Seine glänzende, metallische Oberfläche spiegelt buchstäblich den Schmutz und Verfall der Welt wider, in der er arbeitet. Er ist sowohl Produkt dieser Welt als auch ihr Gefangener.

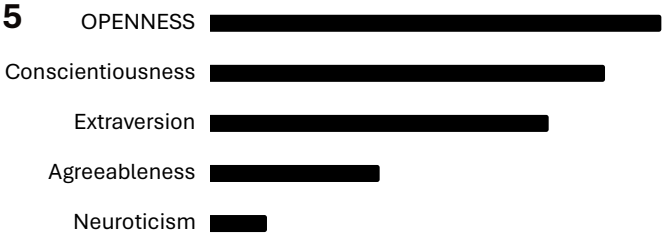


NICK Protagonist

ARCHETYPE

Nick ist der Denker: Er beobachtet zuerst und handelt dann. Statt Hindernisse mit Kraft zu lösen, liest er den Raum, erkennt Muster und findet seinen Weg.

BIG 5



Lui verkörpert das Versagen der Technologie in dieser zerfallenden Welt. Der schwebende Roboter mit trapezförmigem Metallkörper, einer einzelnen Linse als Auge und Antenne wirkt zunächst wie ein einfacher Hilfsroboter. Doch eine Fehlfunktion hat ihn vom Helfer zum Hindernis gemacht. Sein kantiges, industrielles Design kontrastiert mit Nicks weichen Formen, während die abgenutzte Metalloberfläche und das starre Auge ihm etwas Unheimliches verleihen. Was einst unterstützen sollte, erschwert Nick nun seinen ohnehin aussichtslosen Auftrag.



LUIs (ein Antagonist)

Walbert ist Nicks einziger Verbündeter und dient als Schnittstelle für neue Fähigkeiten. Als Automat mit Bildschirm und vier beschrifteten Ausgabefächern gestaltet, hält er farbcodierte Säfte bereit (Throwy, Shrinky, Sticky und Floaty Juice), die Nick neue Abilities verleihen.

Die Rostflecken auf seiner türkisfarbenen Oberfläche zeigen, dass auch er dem Verfall der Welt nicht entkommt. Und doch ist er das einzige Element, das Nick hilft, statt ihn auszubeuten.

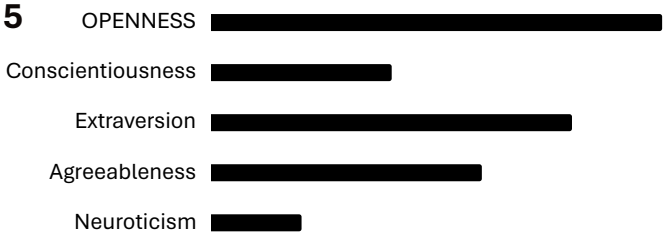


Walbert (Sidekick)

ARCHETYPE

Walbert nimmt das Leben leicht: Wo Nick nachdenkt, probiert er einfach aus und hält dabei loyal die Fähigkeiten seines Freundes kühl.

BIG 5



Die drei Hauptcharaktere des Spiels wurden eigens für das Projekt modelliert und fügen sich sowohl visuell als auch narrativ in die heruntergekommene Spielwelt ein. Jeder von ihnen erzählt durch sein Design eine Geschichte und spiegelt die Umstände wider, unter denen er existiert.

3.2.4 Audio

Für das Sounddesign wurden auf Epidemic Sound passende Sounds und Soundeffekte für die verschiedenen Spielsituationen recherchiert und ausgewählt. Anschließend wurden diese in einer übersichtlichen Ordnerstruktur organisiert, um die spätere Implementierung zu erleichtern.

Folgende Kategorien wurden dabei erstellt:

Level 1
- Hintergrundmusik
- Umgebungsgeräusche (Ambiente)

Level 2
- Hintergrundmusik
- Umgebungsgeräusche (Ambiente)

Fähigkeiten
- Fähigkeit freischalten
- Flaschen sammeln
- Rennen
- Schrumpfen
- Schweben
- Sticky-Flasche
- Werfen

Charaktere
- Walbert (Automat)
- Lui (Roboter)

Benutzeroberfläche (UI)
- Cutscenes
- Fehlermeldung
- Game Over
- Hauptmenü
- Pause
- Textblasen
- Timer





Die Sounds befinden sich im Asset-Ordner des GitHub-Repositories.

3.2.5 UI

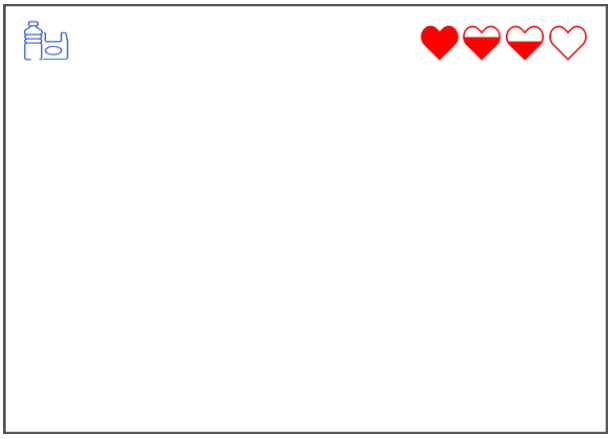
Die Benutzeroberfläche von **BOTLNICK**. wurde bewusst schlicht und übersichtlich gestaltet, damit sie den Spieler während des Spiels unterstützt, ohne vom eigentlichen Gameplay abzulenken. Im Mittelpunkt stehen eine klare Darstellung der wichtigsten Informationen sowie eine einfache Bedienbarkeit. Hierfür wurden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten verglichen. Als Primär-Schriftart wurde **Major Mono Display** gewählt. Eine markante Schrift, die den urbanen Stil des Spiels unterstreicht. Da sie jedoch schwerer lesbar ist, kommt für längere Texte und Informationselemente **Aptos** als sekundäre Schriftart zum Einsatz. Auf dieser Grundlage wurden die verschiedenen Benutzeroberflächen des Spiels gestaltet: das Hauptmenü, der Startbildschirm, der Pause-Bildschirm, der Game-Over-Bildschirm sowie das In-Game-Interface. Bei der Gestaltung wurde auf ein einheitliches Erscheinungsbild geachtet, das den Spieler übersichtlich durch das Spiel führt. Farben und Icons wurden schlicht gehalten um die Gewichtung der Schriftart auszugleichen.











Für die Darstellung in dieser Dokumentation wurde das UI auf einem farblich zum Spiel passenden Hintergrund dargestellt, damit die einzelnen Elemente besser erkennbar sind. Im eigentlichen Spiel ist die Benutzeroberfläche jedoch mit einem transparenten Hintergrund vorgesehen, sodass sie sich unauffällig in die Spielszene integriert und den Blick auf das Gameplay nicht beeinträchtigt.

3.3 Implementierung in Godot

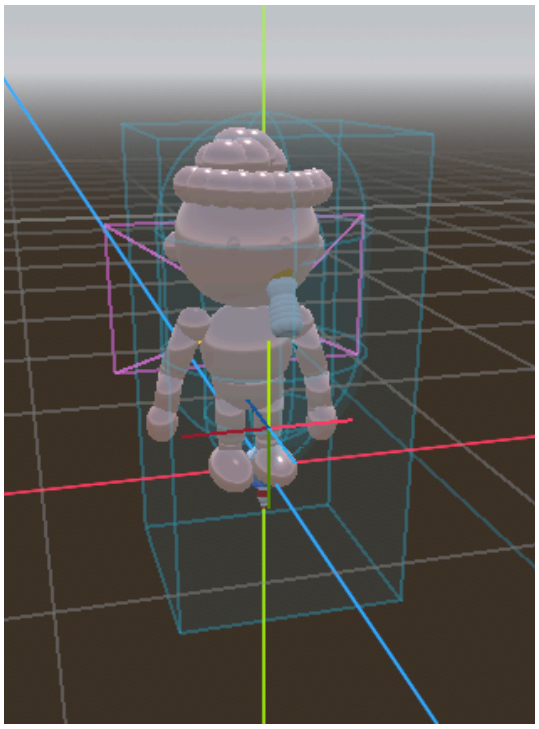
Für die Entwicklung von **BOTLNICK.** wurde die Game Engine Godot in Verbindung mit der Programmiersprache GDScript verwendet. Ziel der technischen Umsetzung war es, die grundlegenden Spielmechaniken des Prototyps zuverlässig zu implementieren und gleichzeitig eine intuitive Steuerung sowie ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Der Prototyp wurde für die Plattform Windows entwickelt und innerhalb eines vierköpfigen Teams umgesetzt.

3.4 Kernsysteme

Für den Prototyp wurden verschiedene Kernsysteme entwickelt, die das grundlegende Gameplay ermöglichen. Dazu gehören die Steuerung der Spielfigur, das Kollisionssystem sowie die Umsetzung der einzelnen Fähigkeiten.

3.4.1 Character Controller

Die Spielfigur wurde als CharacterBody3D umgesetzt und über move_and_slide() physikbasiert bewegt. Die WASD-Steuerung ist kamerarelativ ausgelegt; die frei bewegliche Third-Person-Kamera hängt an einem Pivot mit begrenztem vertikalem Blickwinkel. Das Modell dreht sich per lerp_angle() sanft in die Bewegungsrichtung. Das Sprungsystem wurde um eine Coyote Time erweitert, zudem wird die Bewegungsfreiheit zu Sprungbeginn kurz eingeschränkt, um das Spielgefühl zu verbessern. Animationen laufen über einen AnimationTree (Idle, Laufen, Springen, Werfen), synchronisiert mit der Physik über Call-Method Tracks. Der Mauszeiger wird beim Start eingefangen und kann per Escape freigegeben werden.



3.4.2 Kollisionen

Das Kollisionssystem regelt die Interaktion zwischen Spielfigur, Gegnern und Sammelobjekten. Die Hurtbox der Spielfigur ist als Area3D umgesetzt: Gegnerische Treffer reduzieren die Lebenspunkte und aktualisieren das HUD. Bei null Lebenspunkten folgt der Game-Over-Bildschirm. Pickups werden über eigene Trigger erkannt eingesammelte Pfandflaschen erhöhen den Zähler und treiben den Spielfortschritt voran.

Während der Entwicklung trat ein Sonderfall bei den geworfenen Flaschen auf. Da sich die Werfaktion und die Hurtbox des Spielers auf derselben Kollisionsschicht befinden, musste verhindert werden, dass der Spieler durch seine eigenen Flaschen mit sich selbst kollidiert. Dieses Problem könnte in einer zukünftigen Version durch eine feinere Aufteilung der Kollisionslayer optimiert werden. Die Bewegung der Spielfigur sowie die Bodenerkennung erfolgen über die integrierte Physik des CharacterBody3D.

3.4.3 Fähigkeiten

Die Fähigkeiten bilden die zentrale Spielmechanik von **BOTLNICK.** Sie ermöglichen dem Spieler, Hindernisse zu überwinden und mit der Spielwelt zu interagieren. Für den Prototyp wurde zunächst die Wurfmechanik umgesetzt.

3.4.3.1 Werfen

Beim Werfen wird eine neue Flascheninstanz aus einer PackedScene erzeugt und an einer Markerposition vor dem Charakter platziert. Die Flugrichtung folgt der Blickrichtung der Kamera, was intuitives Zielen ermöglicht. Aus Performance-Gründen ist die Anzahl gleichzeitig existierender Flaschen begrenzt. Bei Überschreitung wird automatisch die älteste entfernt. Der Wurf wird durch eine über den AnimationTree gesteuerte Animation begleitet.

3.4.3.2 Schrumpfen

Die Schrumpffunktion erlaubt jederzeit den Wechsel zwischen normaler und verkleinerter Form, wodurch Hindernisse auf neue Weise überwunden werden können. Beim Wechsel werden neben der Skalierung auch Sprunghöhe, Schwerkraft und Kameraposition angepasst: Die reduzierte Schwerkraft verleiht der kleinen Form ein eigenes Bewegungsgefühl, die Kameraanpassung verhindert Clipping. Die Aktivierung erfolgt über eine Wolkenanimation und ist jederzeit umkehrbar.

3.4.3.4 Sticky-Flaschen

Ergänzend zu den normalen Wurfflaschen wurde ein Sticky-Modus implementiert, der durch das Einsammeln eines gelben Tranks aktiviert wird. Sticky-Flaschen vergrößern sich nach dem Aufprall und erzeugen so besser erreichbare Plattformen für Platforming-Passagen. Der aktive Modus wird visuell über das Flaschenmodell angezeigt.

3.4.3.5 Schweben

Die Schwebe-Fähigkeit kann nur während des Fallens und für begrenzte Zeit aktiviert werden. Eine der Gravitation entgegengesetzte Kraft reduziert dabei die Fallgeschwindigkeit deutlich; nach der Landung wird die Schwebezeit zurückgesetzt. Eine eigene Animation und visuelle Effekte geben direktes Feedback.

3.4.4 UI

Die Benutzeroberfläche unterstützt den Spieler während des gesamten Spielverlaufs und stellt die wichtigsten Informationen übersichtlich dar. Das HUD zeigt jederzeit die aktuellen Lebenspunkte sowie die Anzahl der gesammelten Pfandflaschen an. Zusätzlich werden Tutorialeinblendungen eingeblendet, sobald der Spieler bestimmte Flaschenanzahlen erreicht. Diese Hinweise verschwinden nach einer kurzen Zeit automatisch, sodass das eigentliche Spielgeschehen nicht dauerhaft verdeckt wird.

Ursprünglich war vorgesehen, die Tutorials sowie das Freischalten neuer Fähigkeiten über den Roboter Walbert zu vermitteln. Dieser sollte den Spieler durch das Spiel begleiten, neue Fähigkeiten freischalten und zusätzliche Erklärungen geben. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens des Game Jams konnte dieses System jedoch nicht mehr umgesetzt werden, weshalb die Tutorials in einer vereinfachten Form direkt über die Benutzeroberfläche realisiert wurden.



3.5 ASSETS UND ANIMATIONEN

Für die Umsetzung des Prototyps wurden sowohl selbst erstellte als auch externe Assets verwendet. Der Schwerpunkt lag darauf, innerhalb der begrenzten Zeit des Game Jams eine funktionierende und stimmige Spielwelt zu schaffen. Ergänzend wurden eigene Animationen erstellt und mit Animationen direkt in Godot kombiniert, um die verschiedenen Spielmechaniken visuell zu unterstützen.





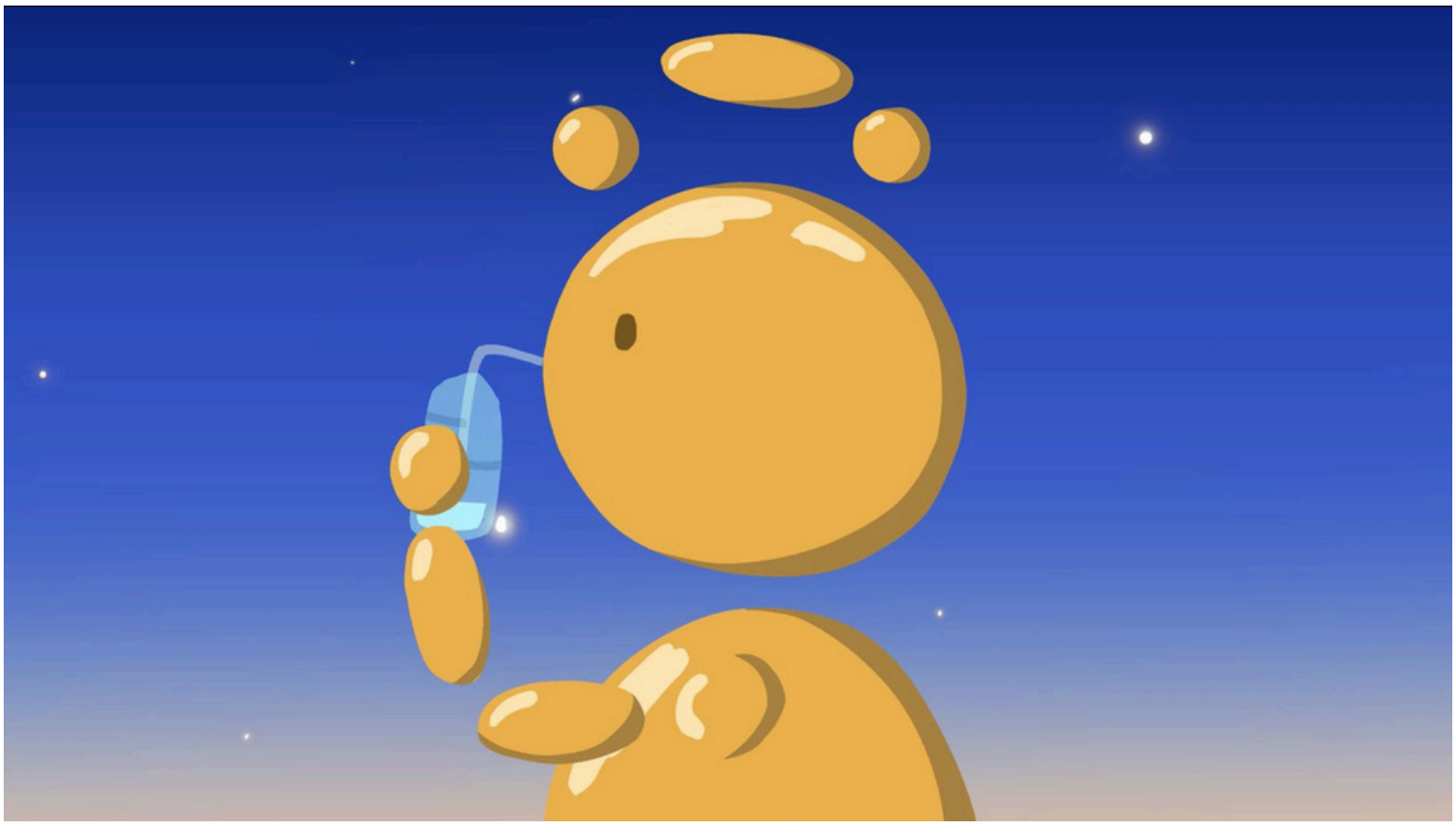


3.5.1 Selbsterstellte Assets

Ein Großteil der zentralen Spielobjekte wurde für **BOTLNICK.** erstellt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Dazu gehören das Charaktermodell des Protagonisten Nik sowie der gegnerische Roboter Lui. Zusätzlich wurde der Getränkeautomat Walbert modelliert, der ursprünglich als zentrale Anlaufstelle zum Freischalten neuer Fähigkeiten dienen sollte. Passend dazu wurden verschiedene Getränke beziehungsweise Fähigkeitssäfte gestaltet, die dem Spieler neue Fähigkeiten verleihen sollten. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens des Game Jams konnte dieses System jedoch nicht mehr vollständig implementiert werden. Darüber hinaus wurden mehrere 3D-Scans realer Umgebungen erstellt. Diese waren ursprünglich für den Einsatz im Leveldesign vorgesehen, wurden letztendlich jedoch nicht in den Prototyp integriert, da der Fokus auf der Fertigstellung der Kernmechaniken lag.

3.5.2 BlendKit

Zur Ergänzung der selbst erstellten Assets kamen verschiedene Modelle aus dem BlendKit zum Einsatz. Diese dienten hauptsächlich dazu, die Spielumgebung innerhalb kurzer Zeit glaubwürdig auszugestalten. Verwendet wurden unter anderem Elemente einer Tiefgarage, verschiedene Fahrzeugmodelle, Betonsäulen sowie Müllobjekte. Durch die Kombination mit den selbst erstellten Assets entstand eine stimmige Industrieumgebung, die den gewünschten Backrooms-Charakter des Spiels unterstützt.



3.5.3 Selbsterstellte Animationen

Für die Spielfigur wurden eigene Motion-Capture-Aufnahmen erstellt und per Retargeting auf das Modell übertragen. Darunter Laufzyklus, Wurf, Sprung und Idle. Weitere Animationen entstanden direkt in Godot auf Basis von Positions-, Rotations- und Skalierungstracks: die Todesanimation des Gegners Lui, die Schrumpf- und Schwebeanimation sowie das Trinken des Sticky-Juice (Letztere könnte künftig präziser an die Charakterbewegung gekoppelt werden). Für den Spieleinstieg wurde zudem eine handgezeichnete 2D-Intro-Sequenz in Procreate Dreams erstellt, die die Geschichte einführt und den Übergang vom Hauptmenü ins Gameplay schafft.

3.6 LEVEL DESIGN

Das Leveldesign von BOTLNICK verfolgt das Ziel, den Spieler zum Experimentieren mit den verschiedenen Fähigkeiten zu motivieren. Dabei sollte nicht nur der direkte Weg zum Ziel möglich sein, sondern auch alternative Lösungswege, die unterschiedliche Spielstile unterstützen. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, den Schwierigkeitsgrad schrittweise zu erhöhen und neue Mechaniken kontrolliert einzuführen.

3.6.1 Environment Design

Für die Spielwelt wurde eine düstere und beklemmende Atmosphäre angestrebt, die sich optisch am Stil früher PlayStation-2-Spiele orientiert. Dieser Look unterstützt das Gefühl einer verlassenen und geheimnisvollen Umgebung und trägt zur Stimmung des Spiels bei. Zur Umsetzung wurden überwiegend Low-Poly-Assets verwendet. Ergänzend wurde das World Environment in Godot angepasst. Eine dunkle Hintergrundfarbe, volumetrischer Nebel sowie Screen Space Reflections (SSR) erzeugen räumliche Tiefe und verstärken die Atmosphäre. Zusätzlich wurden Kontrast und Farbsättigung angepasst, um den gewünschten, leicht nostalgischen Look zu erreichen.

3.6.2 Leveldesign-Philosophie

Bei der Gestaltung der Level stand die kreative Nutzung der Spielfähigkeiten im Vordergrund. Der Spieler sollte möglichst mehrere Möglichkeiten erhalten, Hindernisse zu überwinden und das Ziel zu erreichen. Dadurch werden unterschiedliche Lösungsansätze ermöglicht und zum Experimentieren angeregt. Gleichzeitig wurden einzelne Levelabschnitte so aufgebaut, dass mehrere Fähigkeiten miteinander kombiniert werden müssen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bereits erlernte Mechaniken aktiv angewendet werden und der Spieler deren Funktionsweise versteht. Neue Fähigkeiten erweitern somit nicht nur die Möglichkeiten des Spielers, sondern bauen auf bereits bekannten Spielmechaniken auf. Zur Planung der Level wurde eine Matrix erstellt, welche die Kombination der einzelnen Fähigkeiten sowie deren Einsatz in den jeweiligen Levelabschnitten visualisiert. Diese diente während der Entwicklung als Orientierung für den schrittweisen Aufbau der Spielmechaniken. Darüber hinaus kommt ein Collectathon-System zum Einsatz. Durch das Sammeln von Flaschen wird der Spieler dazu motiviert, die Spielwelt zu erkunden und auch abseits des direkten Weges nach weiteren Sammelobjekten zu suchen.

3.6.3 Progressionssysteme

Der Spielfortschritt basiert auf dem Sammeln von Flaschen, welche als Grundlage für das Freischalten neuer Fähigkeiten dienen. Dieses Progressionssystem verbindet Exploration mit dem kontinuierlichen Ausbau der Spielmechaniken. Neue Fähigkeiten werden erst dann verfügbar, wenn die zuvor eingeführten Mechaniken ausreichend erlernt wurden. Dadurch wird verhindert, dass der Spieler mit zu vielen neuen Funktionen gleichzeitig überfordert wird. Gleichzeitig entsteht ein nachvollziehbarer Lernprozess, bei dem jede neue Fähigkeit auf bereits bekannten Spielmechaniken aufbaut.

3.7 Herausforderungen

Während der Entwicklung des Prototyps traten verschiedene technische Herausforderungen auf, die teilweise durch Anpassungen der bestehenden Systeme gelöst werden konnten.

AnimationTree
Mit zunehmender Anzahl an Zustandsübergängen im AnimationTree kam es zu unerwartetem Verhalten und fehlerhaften Animationen. Um die Komplexität zu reduzieren, wurde der AnimationTree vereinfacht. Nach jeder abgeschlossenen Aktion kehrt der Charakter zunächst in den Idle-Zustand zurück, bevor eine neue Animation gestartet wird. Dadurch konnten die Anzahl der Transitionen reduziert und die Stabilität des Systems verbessert werden.

Sprungsystem
Während der Entwicklung des Sprungsystems führte die Bewegungssperre zu Beginn der Sprunganimation dazu, dass einzelne Sprungeingaben nicht zuverlässig erkannt wurden. Außerdem konnte die Sprunganimation bereits im ersten Frame unterbrochen werden, wodurch unnatürliche Bewegungsabläufe entstanden. Dieses Problem wurde durch eine Verkürzung der Sprunganimation sowie die Einführung der Funktion end_jump() gelöst. Diese wird über einen Call-Method-Track innerhalb der Animation ausgelöst und beendet den Sprungzustand kontrolliert. Gleichzeitig wurde der AnimationTree weiter vereinfacht, wodurch das Zusammenspiel zwischen Eingabe, Animation und Physik deutlich zuverlässiger funktioniert.

Selbstkollision durch geworfene Flaschen
Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass der Spieler durch seine eigenen geworfenen Flaschen Schaden nehmen konnte. Als kurzfristige Lösung wurde innerhalb der on_hit(area: Area3D)-Methode geprüft, ob der Treffer von einer eigenen Flasche stammt, sodass dieser ignoriert werden kann.

Für eine zukünftige Version wäre eine sauberere Lösung über zusätzliche Physik- und Kollisionslayer sinnvoll. Dadurch könnten eigene und gegnerische Objekte bereits auf Physikebene getrennt werden, wodurch solche Sonderfälle nicht mehr programmatisch behandelt werden müssten.

3.8 TIMELINE

Die Entwicklung von **BOTLNICK.** erfolgte im Rahmen des Game Jams innerhalb weniger Tage. Zu Beginn stand die Ideenfindung im Vordergrund, bei der verschiedene Spielkonzepte entwickelt und diskutiert wurden. Nach der Entscheidung für das Thema Pfandflaschen und Recycling wurden die Aufgaben innerhalb des Teams verteilt.

Im weiteren Verlauf wurden die Spielwelt und die ersten Assets erstellt sowie die grundlegenden Spielmechaniken implementiert. Dazu gehörten das Sammeln von Pfandflaschen, das Freischalten neuer Fähigkeiten über Walbert und die Gestaltung des Levelaufbaus. Abschließend wurden die einzelnen Komponenten zusammengeführt, getestet und für den Prototyp optimiert.

TAG	AUFGABEN
1	Ideenfindung, Brainstorming und Entwicklung des Spielkonzepts, Verteilung von Rollen
2	Asset- und Levelerstellung, Sounddesign
3	Implementierung der Spielmechaniken und Integration der Assets, UI
4	Integration und Animation der Assets, Testing, Fehlerbehebung und Fertigstellung des Prototyps

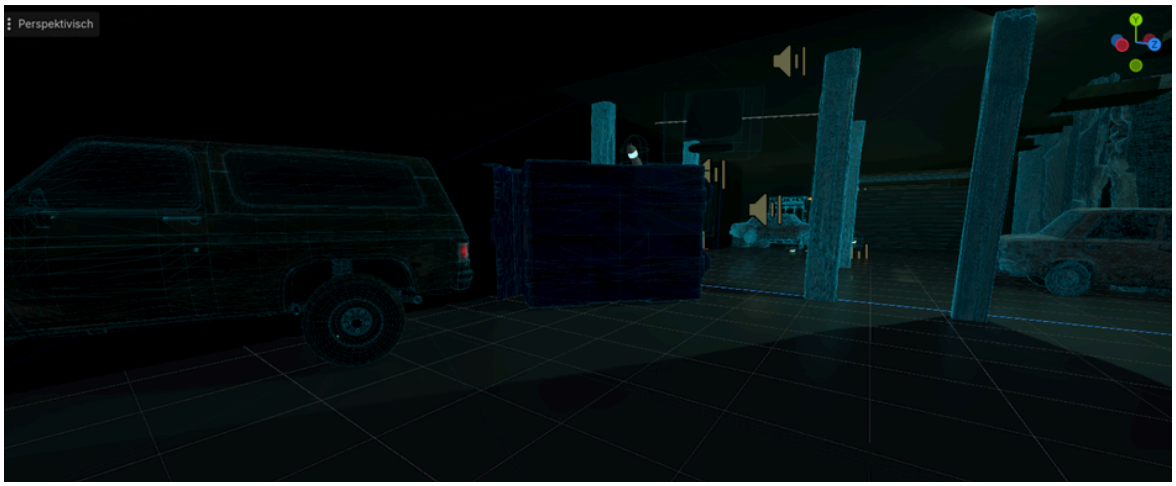
4. UMSETZUNG PROTOTYP

Der fertige Prototyp ist funktionsfähig und bildet den Großteil der geplanten Spielmechaniken ab. Die Kernschleife aus Erkunden, Sammeln und Überwinden von Hindernissen ist vollständig spielbar: Nick lässt sich flüssig durch die Umgebung steuern, physikalische Interaktionen funktionieren wie vorgesehen, und die Level-Architektur führt den Spieler durch die Abschnitte des Gebäudes. Die platzierten Assets transportieren die gewünschte Atmosphäre von Verfall und Hoffnungslosigkeit

.

Aus Zeit- und Ressourcengründen konnten einige Features nicht vollständig umgesetzt werden. Walbert entfiel im Prototyp. Die Fähigkeiten aktivieren sich stattdessen automatisch nach einer bestimmten Anzahl gesammelter Flaschen, was die Progression erhält, aber auf die narrative Einbettung verzichtet. Die Beleuchtung wurde bewusst einfach gehalten; die dadurch sehr dunkle Spielwelt passt zwar zur Atmosphäre, erschwert aber stellenweise die Orientierung. Zudem ist die Flaschendichte im Level noch gering, was Spieltempo und Belohnungsschleife bremst. Gezieltere Lichtquellen und mehr Sammelobjekte wären daher logische nächste Schritte.

Trotz dieser Einschränkungen demonstriert der Prototyp das Kernkonzept erfolgreich und bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung.





5. TEAM BEITRÄGE

Bereits vor Beginn des Game Jams ergab sich für unser Team eine unerwartete Veränderung in der Teamzusammensetzung, wodurch das Projekt letztlich von vier statt der ursprünglich geplanten fünf Mitgliedern umgesetzt wurde. Zudem wurde aus den ursprünglich zwei Personen mit Game Development Erfahrung nur noch eine. Dadurch mussten die Aufgaben kurzfristig neu verteilt und der Arbeitsprozess angepasst werden. Die technische Implementierung des Prototyps wurde fast vollständig von einem Teammitglied übernommen. Die übrigen Teammitglieder konzentrierten überwiegend sich auf die konzeptionellen und gestalterischen Bereiche des Projekts. Dazu gehörten die Entwicklung des Spielkonzepts, die Ausarbeitung der Levelidee und des Leveldesigns, die Gestaltung der Charaktere und weiterer Assets sowie die Erstellung des User Interfaces und des Sounddesigns. Parallel dazu wurde die Dokumentation des Projekts erarbeitet und kontinuierlich an den Entwicklungsstand angepasst. Trotz dieser Herausforderung konnten die wichtigsten Spielmechaniken umgesetzt und ein spielbarer Prototyp fertiggestellt werden.

5.1 PRANVERA

Der eigene Anteil am Projekt umfasste sowohl konzeptionelle als auch umsetzende Aufgaben. In der Anfangsphase erfolgte die Mitwirkung an der gemeinsamen Konzeptentwicklung sowie deren fortlaufender Verfeinerung im Projektverlauf. Parallel dazu wurden die einzelnen Arbeitsschritte des Teams dokumentiert, das Game Design Dokument angelegt und die Abschlusspräsentation ausgearbeitet.
Im Bereich der Umsetzung lag mein Schwerpunkt auf der Entwicklung der Spielumgebung. Hierzu gehörte die Erstellung der Photogrammetrie-Objekte, deren Bereinigung in Blender sowie das anschließende Testen der aufbereiteten Modelle. Ergänzend erfolgte die Recherche und Auswahl geeigneter Assets aus verschiedenen Quellen sowie deren Implementierung in der Godot-Engine. Darüber hinaus wurden die Plattformen des Levels erstellt und mit Animationen versehen, um das Kernelement des Platforming-Gameplays umzusetzen.

5.2 CARA

Mein Beitrag zum Projekt erstreckte sich über mehrere zentrale Bereiche der Entwicklung. Neben der gemeinsamen Ideenentwicklung und Konzeptverfeinerung im Team übernahm ich spezifische technische und kreative Aufgaben, die maßgeblich zur Umsetzung des Prototyps beitrugen.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit lag im Bereich der Charaktererstellung. Ich war verantwortlich für das Modelling der Spielfiguren, wobei ich die Charaktere von Grund auf in Blender konstruierte und ihre Formen so gestaltete, dass sie sich visuell in die heruntergekommene Spielwelt einfügen. Nach dem Modelling folgte das Rigging, also das Erstellen eines digitalen Skeletts, das die Charaktere beweglich macht. Dieser Prozess erforderte sorgfältige Planung der Gelenkpunkte und Bewegungsachsen, um natürliche und flüssige Animationen zu ermöglichen. Im Anschluss daran führte ich das Weightpainting durch, bei dem festgelegt wird, welche Teile des Meshes von welchen Knochen beeinflusst werden. Dieser Schritt war entscheidend, um Verformungen während der Animation zu kontrollieren und ungewollte Artefakte zu vermeiden.

Aufbauend auf dieser Grundlage erstellte ich eine kleine Charakteranimation, die Luis Bewegungen im Spiel zum Leben erweckt. Zusätzlich übernahm ich die Animation der Anfangscutscene, die den Spieler in die Welt und Geschichte einführt. Diese Sequenz dient dazu, die Atmosphäre zu etablieren und den Spieler emotional in das Schicksal von Nick einzubinden.

Die Planung der Level-Designs wurde gleichmäßig unter den Teammitgliedern aufgeteilt. Jeder übernahm einen bestimmten Abschnitt des Spiels und war für dessen Konzeption, Gestaltung und Umsetzung verantwortlich. Diese Aufteilung ermöglichte es uns, parallel zu arbeiten und dennoch eine konsistente Spielerfahrung zu gewährleisten.

Ein weiterer wesentlicher Teil meiner Aufgaben betraf die Asset-Integration. Ich recherchierte einen erheblichen Anteil der verwendeten Assets, lud sie herunter und fügte sie in die Godot Engine ein. Im Zuge dessen eignete ich mir selbstständig an, wie man Gegenständen in Godot physikalische Eigenschaften verleiht, sodass sie realistisch auf Kräfte und Kollisionen reagieren. Dieses Wissen gab ich aktiv an andere Teammitglieder weiter, was den gesamten Workflow beschleunigte und die Qualität der Spielumgebung verbesserte.

Durch diese Kombination aus technischen Fähigkeiten und Wissenstransfer konnte ich nicht nur bei der Levelplanung unterstützen, sondern auch dabei helfen, Platzhalter durch tatsächliche, physikalisch interaktive Objekte zu ersetzen. So entstand Schritt für Schritt eine lebendige Spielwelt, in der jedes Element seinen Platz hat und zur Gesamterfahrung beiträgt.

5.3 TOBIAS

Im Rahmen des Projekts war ich hauptsächlich für die technische Umsetzung des Spiels verantwortlich. Dafür entwickelte ich den Prototypen mit der Game Engine Godot unter Verwendung der Programmiersprache GDScript. Zu meinen Aufgaben gehörte die Implementierung der grundlegenden Gameplay-Systeme, darunter die Charaktersteuerung, das Kollisionssystem sowie die verschiedenen Spielfähigkeiten wie Werfen, Schrumpfen, Schweben und die Sticky-Flaschen. Dabei legte ich besonderen Wert darauf, dass sich die einzelnen Mechaniken flüssig spielen und sinnvoll miteinander kombinieren lassen.

Darüber hinaus entwickelte ich das HUD, die Spiellogik sowie das Progressionssystem, das neue Fähigkeiten durch das Sammeln von Flaschen freischaltet. Außerdem integrierte ich die Animationen in den AnimationTree und sorgte für die Synchronisation zwischen Animationen, Eingaben und Physik, um ein möglichst stimmiges Spielgefühl zu erreichen. Im Bereich des Leveldesigns setzte ich die spielrelevanten Mechaniken technisch um und implementierte die Interaktionen zwischen Spieler, Gegnern und der Spielwelt.

Während der Entwicklung traten verschiedene technische Herausforderungen auf, beispielsweise bei der Steuerung des AnimationTrees, der Umsetzung des Sprungsystems oder der Kollisionsbehandlung geworfener Flaschen. Diese Probleme analysierte ich und entwickelte geeignete Lösungen, um die Stabilität und das Spielerlebnis des Prototyps zu verbessern. Zusätzlich optimierte ich bestehende Systeme und unterstützte die Fehlerbehebung bis zur Fertigstellung des Projekts.

Neben der Programmierung war ich außerdem an der technischen Dokumentation beteiligt. Dabei dokumentierte ich den Aufbau der Spielsysteme, die Implementierung der einzelnen Mechaniken sowie die während der Entwicklung aufgetretenen Herausforderungen und deren Lösungen.

5.4 SEBASTIANA

Bereits vor Beginn des Game Jams übernahm ich organisatorische Aufgaben für das Team. Dazu gehörte die Planung und Koordination der Motion-Capture-Aufnahmen im MSL im I-Bau sowie die Abstimmung der benötigten Zeitfenster. Durch die frühzeitige Organisation konnten die Aufnahmen bereits während des Game Jams verwendet werden, sodass keine zusätzlichen Aufnahmen mehr notwendig waren.

Während des Game Jams kümmerte ich mich hauptsächlich um das Sounddesign des Spiels. Dafür recherchierte ich auf Epidemic Sound nach passender Musik und geeigneten Soundeffekten für die verschiedenen Spielsituationen. Insgesamt sichtete ich rund 75 Sounds und Soundeffekte und wählte die passendsten aus. Anschließend sortierte ich diese in verschiedene Kategorien, darunter Level, Fähigkeiten, Benutzeroberfläche und Umgebungsgeräusche. So entstand eine übersichtliche Soundbibliothek, die als Grundlage für die spätere Implementierung diente.

Außerdem war ich für die Gestaltung des User Interfaces (UI) zuständig. Dabei beschäftigte ich mich mit dem allgemeinen Aufbau der Benutzeroberfläche. Ich überlegte, welche UI-Elemente unser Spiel benötigt, wie diese angeordnet werden sollten und wie sie gestalterisch zusammenpassen. Das entwickelte UI-Design wurde anschließend für die Umsetzung des Spiels verwendet und orientierte sich am Stil und der Atmosphäre von **BOTLNICK.**

Zusätzlich arbeitete ich gemeinsam mit Cara und Pranvera an der Konzeption des Spiels. Gemeinsam entwickelten wir das Spielkonzept weiter und planten den Ablauf der einzelnen Level. Dabei brachte ich eigene Ideen für den Levelaufbau ein und plante, wie die Fähigkeiten des Spielers nach und nach freigeschaltet werden können. Diese Ideen wurden anschließend gemeinsam im Team besprochen, weiterentwickelt und miteinander kombiniert, um einen abwechslungsreichen und stimmigen Spielverlauf zu gestalten.

6. AUSBLICK

Im Rahmen des Game Jams lag der Fokus auf der Entwicklung eines funktionierenden Prototyps, der die grundlegenden Spielmechaniken und das zentrale Spielkonzept vermittelt. Aufgrund der begrenzten Entwicklungszeit konnten jedoch nicht alle geplanten Ideen umgesetzt werden.

Für eine zukünftige Weiterentwicklung sollte **BOTLNICK**. um zusätzliche Level mit abwechslungsreichen Hindernissen und neuen Fähigkeiten erweitert werden. Außerdem würde die Geschichte rund um Nick und die Elite weiter ausgebaut und den Spieler durch weitere Zwischensequenzen und Umgebungsdetails stärker in die Spielwelt eingebunden werden. Auch die Gegner könnten um unterschiedliche Verhaltensweisen ergänzt werden, um das Gameplay abwechslungsreicher zu gestalten.

Darüber hinaus sollte die audiovisuelle Gestaltung weiter verbessert werden. Dazu gehören detailliertere Umgebungen, zusätzliche Animationen, eine erweiterte Benutzeroberfläche sowie ein umfangreicheres Sounddesign. Insgesamt bietet der Prototyp eine solide Grundlage, auf der das Spiel sowohl spielerisch als auch erzählerisch weiterentwickelt werden kann.